

房地产智能检测与估价专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应房地产行业数字化、网络化、智能化、工业化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下房地产估价、土地估价、不动产测绘、房屋检测、房屋监测等岗位（群）的新要求，不断满足房地产行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科房地产智能检测与估价专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校房地产智能检测与估价专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

房地产智能检测与估价（440702）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	土木建筑大类（44）
所属专业类（代码）	房地产类（4407）
对应行业（代码）	房地产业（70）、专业技术服务业（74）
主要职业类别（代码）	资产和资源评估专业人员（2-06-06）、房屋安全鉴定工程技术人员（2-02-28-05）、验房师（4-06-02-03）
主要岗位（群）或技术领域	房地产估价、土地估价、不动产测绘、房屋检测、房屋监测……
职业类证书	房地产估价师、资产评估师、建筑信息模型（BIM）、智能估值数据采集与应用……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向房地产业、专业技术服务业等行业的资产和资源评估专业人员、房屋安全鉴定工程技术人员、验房师等职业，能够从事房屋检测、房屋监测、不动产测绘、房地产估价和土地估价等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握建筑构造、房屋结构的专业基础理论知识；

（6）掌握建筑 CAD、信息数据处理、办公软件应用等知识；

（7）掌握常用建筑材料的品种、规格、价格和检测方法的相关知识；

（8）掌握房地产基本制度与相关法律、法规、政策等知识；

（9）掌握市场调研、数据统计、数据分析等技术技能，具有房地产市场信息和大数据应用能力；

（10）掌握房屋交付验收、室内环境检测等仪器的使用与管理，具有运用互联网技术开展分户验收、室内有害空气检测与评定、数据处理、验房报告撰写等分析能力或实践能力；

（11）掌握房屋数字化检测技术技能，具有房屋检测和监测布点、在线作业、报告撰写等实践能力；

（12）掌握房地产价值内涵确定、估价技术路线设计、估价方法应用等技术技能，具有远程视频、在线房屋查勘、房屋数字档案建立、房屋价值在线评估等实践能力；

（13）掌握房地产批量估价、云估价、住宅区整体征收补偿评估、报告分析等技术技能，具有房地产估价业务开展、估价报告撰写与复核的实践能力；

(14) 掌握土地估价方法和报告分析、资产评估、房地产营销策划、居住区规划、建筑信息模型应用等技术技能，具有土地地价评估、资产初步评估、房地产项目策划的实践能力。

(15) 掌握地租理论及土地利用配置，房地产产权与房地产制度，房地产市场供求均衡，房地产价格，房地产宏观调控方法。

(16) 掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(17) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

(18) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(19) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(20) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养、建筑人文历史、健康教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：建筑构造与识图、建筑 CAD、办公软件应用、建筑装饰材料、建筑设计概论、房地产测绘、统计应用、房地产制度法规政策等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：市场调研与数据分析、民用建筑查验、房地产估价原理与方法、土地估价

基础与实务、房屋数字化检测、房地产估价实务、不动产大数据应用等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	市场调研与数据分析	① 调研问卷设计。 ② 访谈调研实施。 ③ 网络调研实施。 ④ 数据整理分析。 ⑤ 市场预判。 ⑥ 报告（总结）撰写	① 掌握房地产市场调查的内容、方法与技术。 ② 具有市场调查问卷、访谈的设计与实施能力。 ③ 具备调查资料梳理与数据的采集、录入、整理与市场分析能力。 ④ 掌握“互联网+”调查设计与分析。 ⑤ 能够客观公正撰写调查报告
2	民用建筑查验	① 质量查验。 ② 毛坯房验收。 ③ 装修房分户验收。 ④ 成品保护。 ⑤ 室内有害气体检测	① 掌握验房常用设备、仪器及工具的使用与保管方法。 ② 掌握验房基本程序、验房前的准备工作。 ③ 具有住宅毛坯房、全装修房的交付、验收、成品保护能力。 ④ 具备室内有害气体检测能力。 ⑤ 具备验房报告撰写，处理房屋保质期内常见质量问题的能力
3	房地产估价原理与方法	① 估价事项分析。 ② 可比实例搜集。 ③ 估价参数确定。 ④ 选择估价方法进行价格测算。 ⑤ 估价软件应用	① 掌握房地产评估原则、房地产价格内涵与估价程序、房地产估价方法原理。 ② 掌握房地产常见估价方法公式与应用条件。 ③ 掌握批量评估、云估价技术与方法，具有在线评估能力。 ④ 具有不同用途和不同估价目的房地产估价能力
4	土地估价基础与实务	① 估价资料收集。 ② 现场或远程在线查勘。 ③ 地价评估测算。 ④ 估价报告撰写。 ⑤ 估价报告复核	① 掌握土地分等定级（城市用地、农用地）知识。 ② 掌握基准地价、标定地价测算方法与应用。 ③ 掌握城市用地、土地集约节约利用目的与方法。 ④ 掌握土地估价、城市地价动态监测规程。 ⑤ 具有土地利用评价、土地估价报告撰写等能力
5	房屋数字化检测	① 建筑质量认知。 ② 现场或远程在线查勘。 ③ 测点布置。 ④ 数据录入、整理。 ⑤ 房屋监测	① 掌握相关规范（标准）、检测（监测）程序、方法、“互联网+”检测技术等。 ② 掌握在线检测、测点数据记录、整理与分析。 ③ 具有开展现场查勘、方案制订、测点布置、仪器设备的使用与管理能力。 ④ 能够运用软件开展检测与监测。 ⑤ 能够客观公正撰写检测、监测等基本报告

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	房地产估价实务	① 现场或远程在线查勘。 ② 估价资料收集。 ③ 估价作业方案选择。 ④ 估价案例分析。 ⑤ 估价报告撰写。 ⑥ 估价报告复核	① 掌握房地产估价报告规范和业务流程。 ② 具有房地产估价参数选择、可比实例选择能力。 ③ 具有抵押、征收等不同目的估价报告撰写与复核、估价案例分析等能力。 ④ 具有住宅批量征收补偿评估、估价报告改错等能力。 ⑤ 掌握“互联网+”估价应用。 ⑥ 具备估价从业素养
7	不动产大数据应用	① 数据抓取。 ② 数据可视化表现。 ③ 收集分析不同业态商品房市场数据。 ④ 收集分析商办数据。 ⑤ 收集房屋质量问题数据。 ⑥ 查阅相关法规政策。 ⑦ 收集分析宏观信息数据	① 掌握数据抓取、数据可视化表现、数据库应用等知识。 ② 具有宏观信息数据收集整理、城市进驻分析能力。 ③ 具有土地、不同业态量价、物业质量等市场数据和政策法规分析能力。 ④ 具有产品功能收集、需求评估及产品策划能力

（3）专业拓展课程

主要包括：资产评估、智能估价技术应用、装饰工程质量检测、测绘信息技术、智慧园区管理实务、房地产营销策划、建筑信息模型应用、项目投融资分析、城乡规划原理、居住区规划、房地产开发经营与管理、商业地产概论、房地产经济等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行毛坯房和装修房验房、分户验收、室内空气检测、成品保护、房屋检测、危房监测、不动产测绘、房地产评估、土地评估、估价报告和房屋检测报告撰写、调查数据分析等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在房地产、专业技术服务行业的房地产评估、土地评估、建设工程检测类相关企业进行房地产估价、土地估价、不动产测绘、房屋检测、房屋监测等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对

口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2700 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外房地产业、专业技术服务业等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有房地产类、管理科学与工程类等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；

专业教师每年至少 1 个月在企业或实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展不动产估价、房屋检测等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）验房实训室

配备计算机、服务器、投影设备、白板、打印机、扫描仪，互联网接入或无线网络环境，住宅沙盘和常见户型单体沙盘模型、测距仪、水准仪、经纬仪、工程测量检测器、漏电检测仪、噪声检测仪、网络检测仪等设备和验房成套通用工具（有条件可以配备无人机等智能设备），施工规范、图集等文本资料，用于不动产测绘、分户验收、毛坯和装修房验房、成品保护等实训教学。

（2）房地产评估实训室

配备服务器、投影设备、白板、打印机、扫描仪，互联网接入或无线网络环境，计算机（安装相关软件）、数码相机、房屋建筑测量仪器（有条件的应配备航拍设备和“互联网+”估价软件），估价规范、房屋图集等文本资料，用于房产、土地估价数据收集、现场查勘、估价报告撰写、估价案例分析等实训教学。

（3）房地产检测实训室

配备计算机、服务器、投影设备、白板、打印机、扫描仪，互联网接入或无线网络环境，室内空气检测、房屋质量监测所需的仪器设备，住宅设计规范、工程测量规范、危险房屋鉴定标准等文本资料，用于室内空气检测、房屋质量检测与监测等实训教学。

（4）网络数据实训室

配备服务器、投影设备、白板、交换机和多媒体教学系统，能处理、分析数据的计算机，数据处理常用软件，可运行常用浏览器的测试终端（有条件的配备区域重点城市房地产市场数据库），用于房地产市场调研数据搜集、整理与分析，房地产估价、土地估价、房屋检测、危房监测等数据分析与应用等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供房地产估价、土地估价、不动产测绘、房屋检测、房屋监测等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：房地产行业政策、制度、法规、建筑设计和估价规范，建设工程检测行业标准、技术规范，住宅规划设计规范以及与专业相关的文本、案例、期刊、工程图纸等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制

度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。